Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем

ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тема: «Парсер реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок (44-ФЗ) и анализ потребности поставщиков в финансировании исполнения государственных контрактов»

Выполняет: Чернышев В.
Форма выполнения: индивидуально
Дата составления: 5 октября 2026 г.

1. Актуальность темы

Федеральный закон № 44-ФЗ не обязывает заказчика выплачивать поставщику аванс при заключении государственного контракта. Оплата производится после приемки результатов, тогда как расходы на исполнение контракта — закупку материалов, оплату труда, логистику — поставщик несет с момента его заключения. Возникающий кассовый разрыв формирует спрос на банковские продукты краткосрочного финансирования: кредит на исполнение контракта, факторинг, банковскую гарантию.

Предварительный сбор данных, выполненный в сентябре — начале октября 2026 года, подтверждает масштаб явления: из 3148 контрактов, попавших в выборку, 93,9 % заключены без авансового платежа. Таким образом, подавляющее большинство поставщиков государственных заказчиков потенциально нуждается во внешнем финансировании на период исполнения контракта.

Задача выявления таких поставщиков имеет практическую значимость для банковского сектора, однако осложнена особенностью раскрытия сведений. С 2022 года в протоколах подведения итогов определения поставщика участники закупки обезличены и обозначены порядковыми номерами заявок. Сведения о поставщике, включая идентификационный номер налогоплательщика и контактные данные, становятся публично доступными только на этапе внесения контракта в реестр контрактов. Это определяет выбор реестра контрактов в качестве источника данных.

2. Цель работы

Разработать программное средство сбора и анализа сведений реестра контрактов единой информационной системы в сфере закупок, позволяющее выявлять поставщиков с высокой потребностью в финансировании исполнения государственных контрактов и оценивать структуру этой потребности.

3. Задачи работы

1. Проанализировать доступные каналы получения сведений реестра контрактов и обосновать выбор источника данных.
2. Разработать программу автоматизированного сбора сведений о контрактах и поставщиках с периодическим запуском по расписанию.
3. Спроектировать структуру хранения собранных данных.
4. Обосновать метод формирования выборки и оценить ее ограничения.
5. Провести анализ собранных данных: определить долю контрактов, заключаемых без аванса, и структуру распределения по регионам, предметам закупки, уровням бюджета и способам определения поставщика.
6. Разработать систему правил приоритизации поставщиков по признаку потребности в финансировании.
7. Реализовать интерфейс доставки результатов конечному пользователю.
8. Оформить результаты работы.

4. Объект и предмет

Объект: сведения реестра контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Предмет: признаки контракта и поставщика, характеризующие потребность поставщика в финансировании исполнения контракта.

5. Источники данных и методы

Источником данных служат общедоступные страницы реестра контрактов официального сайта единой информационной системы в сфере закупок. Сведения реестра контрактов размещаются в открытом доступе в силу закона и не требуют авторизации для просмотра.

Рассмотрены и отклонены два альтернативных канала получения данных: файловый архив единой информационной системы, доступ к которому прекращен с 1

января 2025 года, и официальный сервис отдачи информации, работа с которым требует получения токена в личном кабинете с применением средств криптографической защиты по российским стандартам.

В работе применяются следующие методы: автоматизированный сбор данных (программный разбор структуры веб-страниц), проектирование реляционной структуры хранения, статистический анализ выборочной совокупности, эвристическое ранжирование объектов по совокупности признаков.

6. Календарный план выполнения работы

№	Этап	Содержание работ	Срок
1	Подготовительный	Выбор темы, анализ предметной области, сравнение каналов получения данных, разработка прототипа программы сбора	14–21.09.2026
2	Разработка системы сбора данных	Программа сбора с периодическим запуском, структура хранения данных, обоснование метода формирования выборки, тестирование разбора страниц, обработка отказов источника	22.09–05.10.2026
3	Анализ данных	Статистический анализ выборки за четыре недели наблюдений: доля контрактов без аванса, распределения по регионам, предметам закупки, суммам и способам определения поставщика, динамика показателей	06–15.10.2026
4	Разработка правил приоритизации	Формирование системы правил ранжирования поставщиков на основе результатов анализа, проверка правил на собранных данных	16–26.10.2026
5	Разработка интерфейса	Реализация интерфейса доставки результатов: запрос сводных показателей, получение ранжированного перечня поставщиков, настройка критериев отбора, периодическое уведомление	27.10–09.11.2026
6	Интеграция и отладка	Совместная работа компонентов системы, устранение выявленных недостатков, накопление данных	10–16.11.2026
7	Оформление результатов	Пояснительная записка, презентация, подготовка репозитория исходного кода	17.11–05.12.2026
8	Защита	Представление результатов работы	декабрь 2026

7. Ожидаемые результаты

1. Программа автоматизированного сбора сведений реестра контрактов, работающая по расписанию.
2. База данных, содержащая сведения о контрактах и поставщиках за период наблюдений ориентировочным объемом 9–10 тысяч записей.
3. Аналитический отчет, характеризующий структуру потребности поставщиков в финансировании исполнения государственных контрактов.
4. Система правил приоритизации поставщиков.
5. Программный интерфейс доставки результатов конечному пользователю.
6. Пояснительная записка, презентация, репозиторий исходного кода.

8. Ограничения работы

Поисковый запрос к реестру контрактов за одни сутки возвращает более 10 тысяч записей. Полная выгрузка такого объема создала бы недопустимую нагрузку на источник, поэтому исследование проводится на выборке объемом около 150 записей в сутки, что составляет примерно 1,5 % суточного потока.

Страницы поисковой выдачи отбираются случайным образом по всему диапазону результатов. Отбор первых страниц подряд дал бы смещенную выборку, поскольку выдача упорядочена по дате последнего обновления записи.

Из выборочного характера наблюдений следует, что полученные данные позволяют корректно оценивать относительные показатели — доли, структуру распределений, динамику, — но не абсолютные объемы рынка государственных закупок. Данное ограничение подлежит явному указанию в итоговом отчете.

9. Перспективы развития темы

Направления развития работы в рамках производственной практики и выпускной квалификационной работы: дополнение сведений о поставщиках данными единого государственного реестра юридических лиц и Федресурса для выявления признаков риска; переход от эвристических правил приоритизации к модели оценки вероятности отклика; расширение периода наблюдений и объема выборки; разработка средств визуального анализа собранных данных.